Kompiuterių remonto užsakymų valdymo sistema

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Kompiuterių remonto užsakymų valdymo sistema skirta remonto įmonių darbuotojams valdyti remonto užsakymus, registruoti diagnostikos ir remonto duomenis bei klientams peržiūrėti paskelbtą informaciją apie savo kompiuterių remontą.

Problema ir dabartinis procesas: Mažose remonto įmonėse informacija apie klientus, kompiuterių specifikacijas, gedimus, dalis ir remonto darbus gali būti saugoma skirtingose vietose. Dėl to sunkiau rasti užsakymus, patikrinti dalių suderinamumą ir stebėti remonto eigą.

Nauda: Sistema saugos informaciją vienoje vietoje. Darbuotojai galės pasirinkti gedimus ir dalis iš katalogų, patikrinti dalių suderinamumą bei likučius ir valdyti remonto procesą. Klientai galės peržiūrėti tik jiems paskelbtą informaciją.

Naudotojai: Pagrindiniai sistemos naudotojai bus remonto įmonės darbuotojai ir klientai.**Darbuotojai** registruoja klientus, kompiuterių specifikacijas, užsakymus, gedimus ir remonto darbus, prireikus parenka dalis, keičia būsenas pagal taisykles ir skelbia informaciją klientams.**Klientai** peržiūri savo paskelbtą informaciją, tačiau negali redaguoti duomenų, keisti būsenų ar pasiekti kitų klientų užsakymų.

Prielaidos: Sistema skirta nedidelei remonto įmonei. Kiekvienas klientas ir užsakymas turi unikalų identifikatorių, o užsakymas susietas su klientu ir jo kompiuteriu. Gedimai bei dalys pasirenkami iš iš anksto apibrėžtų katalogų. Dalys parenkamos tik tada, kai jas reikia keisti; sistema tikrina jų suderinamumą su kompiuterio specifikacijomis ir likučius. Galimos būsenos: „Laukiama remonto“, „Remontuojama“, „Laukiama dalių“ ir „Užbaigta“. Būseną keičia tik darbuotojas, įvykdęs atitinkamas sąlygas. Duomenų išsaugojimas savaime būsenos nekeičia. Nenumatoma apskaitos sistemų integracija ar automatiniai pranešimai klientams.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Remonto užsakymų registravimas	Darbuotojas galės pasirinkti klientą, įvesti kompiuterio specifikacijas, pasirinkti gedimą iš iš anksto apibrėžto sąrašo ir sukurti naują remonto užsakymą.	**Pagrindinis modulis**
Remonto proceso ir būsenų valdymas	Darbuotojas galės peržiūrėti užsakymus, registruoti remonto darbų rezultatus ir keisti užsakymo būseną. Sistema tikrins, ar prašomas būsenos pakeitimas leidžiamas pagal remonto proceso taisykles.	**Pagrindinis modulis**
Gedimų katalogo valdymas	Darbuotojas galės pasirinkti gedimą iš iš anksto apibrėžto sąrašo. Kataloge bus saugomi gedimų aprašymai ir taisyklės, nurodančios, ar gedimui šalinti reikalinga atsarginė dalis.	Pagalbinė funkcija
Atsarginių dalių katalogas ir suderinamumo tikrinimas	Darbuotojas galės peržiūrėti ir pasirinkti atsargines dalis iš katalogo. Sistema pagal kompiuterio specifikacijas patikrins, ar pasirinkta dalis suderinama, ir ar jos sandėlio likučio pakanka. Ši funkcija naudojama tik tada, kai remontui reikia keisti detalę.	Pagalbinė funkcija

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Klientų informacijos valdymas	Darbuotojas galės registruoti klientus, peržiūrėti jų duomenis ir susieti juos su remonto užsakymais.	Pagalbinė funkcija
Užsakymų paieška ir filtravimas	Darbuotojas galės ieškoti užsakymų pagal numerį, klientą arba būseną ir peržiūrėti paieškos kriterijus atitinkančius rezultatus.	Pagalbinė funkcija
Remonto istorijos peržiūra	Darbuotojas galės peržiūrėti ankstesnius kliento užsakymus, nustatytus gedimus ir registruotus remonto darbus.	Pagalbinė funkcija
Klientui paskelbtos informacijos peržiūra	Klientas galės peržiūrėti tik savo kompiuterio ir remonto užsakymo informaciją, kurią darbuotojas paskelbė peržiūrai. Klientas negalės redaguoti remonto duomenų ar keisti užsakymo būsenos.	Pagalbinė funkcija
Naudotojų teisių ir prieigos kontrolė	Sistema atskirs darbuotojų ir klientų teises, neleis klientams keisti remonto duomenų ir neleis pasiekti kitų klientų užsakymų.	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: internetiniai mokėjimai, automatiniai SMS ar el. pašto pranešimai, apskaitos sistemų integracija, mobilioji programėlė, darbo laiko apskaita ir sudėtingos finansinės ataskaitos. Dalių likučių tikrinimas bus įgyvendintas tik tiek, kiek reikia remonto procesui, o ne kaip pilna sandėlio apskaitos sistema.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Pavadinimas – „Remonto proceso ir sprendimų valdymo modulis“.

Atsakomybė: Modulis valdo remonto procesą nuo diagnostikos iki užbaigimo. Darbuotojas pasirenka gedimą iš katalogo, registruoja remonto darbus ir, jei reikia, parenka atsarginę dalį. Sistema pagal kompiuterio specifikacijas tikrina dalies suderinamumą ir likutį. Ji taip pat tikrina būsenų keitimo sąlygas ir naudotojų teises. Klientas gali peržiūrėti tik jam paskelbtą informaciją apie savo užsakymus.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti:

1. Patikrinti, ar užsakymas egzistuoja ir ar prisijungęs klientas turi teisę jį peržiūrėti.
2. Leisti darbuotojui pasirinkti tik kataloge esantį gedimą.
3. Jei reikia keisti dalį, patikrinti jos suderinamumą su kompiuterio specifikacijomis ir sandėlio likutį.
4. Leisti keisti užsakymo būseną tik darbuotojui aiškiai paprašius ir įvykdžius konkrečiam perėjimui nustatytas sąlygas.
5. Užbaigti remontą tik tada, kai atlikti visi numatyti darbai ir, jei privaloma, sėkmingai atliktas galutinis patikrinimas.
6. Neleisti klientui keisti užsakymo duomenų ar pasiekti kitų klientų užsakymų.
7. Atmesti neleistinus būsenų perėjimus ir išsaugoti ankstesnę būseną.

Įvestis:

- Kliento ir užsakymo identifikatoriai.
    - Kompiuterio specifikacijos.
    - Pasirinktas gedimas ir, jei reikia, atsarginė dalis.

- Dalies suderinamumo ir sandėlio likučio duomenys.
- Remonto darbų atlikimo ir galutinio patikrinimo rezultatai.
- Pageidaujama nauja būsena, jei darbuotojas prašo ją pakeisti.
- Informacija, kurią darbuotojas nori paskelbti klientui.
- Naudotojo tapatybė ir jo teisės sistemoje.

Išvestis:

- Duomenų išsaugojimo patvirtinimas.
- Informacija apie atsarginės dalies suderinamumą ir likutį.
- Pranešimai apie klaidas arba neįvykdytas sąlygas.
- Sprendimas, ar leidžiama pakeisti užsakymo būseną.
- Patvirtinimas apie sėkmingą būsenos pakeitimą arba paaiškinimas, kodėl pakeitimas atmestas.
- Klientui paskelbta informacija apie jo užsakymą.

Veikimo eiga:

1. Naudotojas prisijungia, o sistema nustato jo tapatybę ir rolę.
2. Klientui pateikiama tik jo užsakymuose paskelbta informacija, o darbuotojas gali pasirinkti valdomą remonto užsakymą.
3. Sistema patikrina, ar užsakymas egzistuoja ir ar naudotojas turi teisę atlikti prašomą veiksmą.
4. Darbuotojas pasirenka gedimą ir, jei reikia, atsarginę dalį. Sistema patikrina dalies suderinamumą bei likutį.
5. Darbuotojas registruoja remonto darbus ir, jei reikia, pateikia prašymą pakeisti užsakymo būseną.
6. Sistema patikrina, ar prašomas būsenos perėjimas leidžiamas ir ar įvykdytos visos jo sąlygos.
7. Jei visos sąlygos įvykdytos, sistema išsaugo pakeitimus. Jei bent viena sąlyga neįvykdyta, pakeitimas atmetamas, ankstesnė būsena išsaugoma, o darbuotojui pateikiamas paaiškinimas.
8. Darbuotojui pasirinkus paskelbti informaciją klientui, sistema ją padaro prieinamą tik atitinkamo užsakymo klientui.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. **Gedimų pasirinkimas.** Leidžiama pasirinkti tik iš anksto apibrėžtą gedimą, esantį sistemos kataloge.
2. **Dalių parinkimas.** Jei gedimui pašalinti dalies keisti nereikia, atsarginės dalies pasirinkimas neprivalomas. Jei dalį keisti būtina, sistema patikrina, ar pasirinkta dalis atitinka kompiuterio specifikacijas ir ar jos likučio pakanka remontui.

   Jei tinkamos dalies nėra arba jos likučio nepakanka, sistema neleidžia patvirtinti, kad dalis paruošta remontui. Tokiu atveju užsakymą galima perkelti į būseną „Laukiama dalių“, jeigu įvykdytos šio perėjimo sąlygos.

3. **Užsakymo būsenų keitimas**

   Sistemoje naudojamos keturios užsakymo būsenos:

   - **Laukiama remonto** – užsakymas užregistruotas, tačiau remonto darbai dar nepradėti.
   - **Remontuojama** – vykdomi užsakymo remonto darbai.

- **Laukiama dalių** – remontas negali būti tęsiamas, nes trūksta reikalingos atsarginės dalies arba jos likučio nepakanka.

- **Užbaigta** – visi numatyti remonto darbai atlikti ir įvykdytos visos užbaigimui būtinos sąlygos.

Leidžiami būsenų perėjimai ir jų sąlygos pateikiami lentelėje.

Pradinė būsena	Nauja būsena	Sąlygos, kurioms esant perėjimas leidžiamas
Laukiama remonto	Remontuojama	Užsakymas egzistuoja, būseną keičia darbuotojas, o remonto darbus galima pradėti. Jei prieš pradedant būtina atsarginė dalis, ji turi būti suderinama ir jos likučio turi pakakti.
Laukiama remonto	Laukiama dalių	Nustatyta, kad remontui būtina atsarginė dalis, tačiau jos nėra arba likučio nepakanka.
Remontuojama	Laukiama dalių	Remonto negalima tęsti, nes reikalingos suderinamos atsarginės dalies nėra arba jos likučio nepakanka.
Laukiama dalių	Remontuojama	Reikalinga dalis tapo prieinama, jos likučio pakanka, o jos suderinamumas su kompiuterio specifikacijomis patvirtintas.
Remontuojama	Užbaigta	Visi numatyti remonto darbai atlikti. Jei galutinis patikrinimas privalomas, jis turi būti atliktas ir jo rezultatas turi būti teigiamas.

Visi lentelėje nenurodyti būsenų perėjimai draudžiami. Pavyzdžiui, negalima tiesiogiai pakeisti būsenos „Laukiama remonto“ į „Užbaigta“ arba „Laukiama dalių“ į „Užbaigta“.

Jei darbuotojas prašo atlikti neleistiną perėjimą arba neįvykdyta bent viena jo sąlyga, sistema atmeta prašymą, palieka ankstesnę būseną ir pateikia klaidos pranešimą. Vien duomenų išsaugojimas ar remonto informacijos redagavimas savaime nekeičia užsakymo būsenos.

4. **Prieigos teisės**
   Klientas gali peržiūrėti tik jam priklausančių užsakymų paskelbtą informaciją. Jis negali keisti remonto duomenų ar būsenų ir negali pasiekti kitų klientų užsakymų.

   Darbuotojas gali valdyti remonto užsakymus pagal jam suteiktas teises. Sistema privalo patikrinti teises prieš atlikdama prašomą veiksmą.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	dinės sąlygos ir konkreti įvestis	iksmas	slus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	sakymas Nr. 101; pasirinktas RAM gedimas; suderinamo RAM likutis – 2 vnt.	rbuotojas pasirenka RAM modulį.	tema patvirtina suderinamumą ir likutį, išsaugo dalį, o būsena lieka nepakitusi.
Ribinis atvejis arba konfliktas	sakymas Nr. 102; reikalingo RAM likutis – 0 vnt.	rbuotojas bando patvirtinti dalį kaip paruoštą remontui.	tema atmeta veiksmą, praneša apie trūkumą ir nekeičia užsakymo būsenos.
ida arba neįmanomas rezultatas	sakymo Nr. 103 kompiuteris naudoja DDR4 RAM, tačiau pasirenkamas DDR5 modulis.	rbuotojas patvirtina pasirinkimą.	tema atmeta dalį, nurodo nesuderinamumą ir neišsaugo jos kaip tinkamos.

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Klientų duomenų izoliavimas	Užsakymas Nr. 201 priklauso klientui Nr. 2; prisijungęs klientas Nr. 1.	Klientas Nr. 1 bando atidaryti ar pakeisti užsakymą Nr. 201.	Sistema atmeta prieigą, neatskleidžia užsakymo duomenų ir neatlieka pakeitimų.
Naudotojo teisių atvejis	Klientas Nr. 1 peržiūri savo užsakymą Nr. 101.	Bando pakeisti būseną į „Remontuojama“.	Sistema atmeta veiksmą ir palieka būseną nepakeistą.
Remonto užbaigimo konflikto atvejis	Užsakymas Nr. 104 yra „Remontuojama“; darbas neatliktas arba galutinis patikrinimas nepatvirtintas.	Darbuotojas prašo būsenos „Užbaigta“.	Sistema atmeta pakeitimą, nurodo priežastį ir palieka būseną „Remontuojama“.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Patikimumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Sistema turi teisingai saugoti užsakymų duomenis, tikrinti dalių suderinamumą, būsenų perėjimus ir naudotojų teises. Klientams turi būti prieinama tik jų pačių paskelbta informacija.

Tikrinimo scenarijai:

1. Pakeisti esamo užsakymo Nr. 101 būseną, kai sąlygos įvykdytos.
2. Pabandyti pakeisti neegzistuojančio užsakymo Nr. 999 būseną.
3. Pabandyti parinkti nesuderinamą dalį.
4. Pabandyti užbaigti remontą, kai darbai nebaigti arba nepavyko galutinis patikrinimas.
5. Pabandyti pasiekti kito kliento užsakymą arba keisti būseną kliento teisėmis.

Sėkmės kriterijus: Visi automatiniai testai praeina. Teisėti veiksmai atliekami, o neteisėti atmetami. Neegzistuojančio užsakymo būsena nekeičiama, nesuderinama dalis nepatvirtinama, o neužbaigtas remontas nepažymimas kaip užbaigtas. Atmetus veiksmą, duomenys ir būsena lieka nepakitę.

Numatytas projektavimo sprendimas: Naudoti iš anksto apibrėžtus gedimų, dalių ir būsenų sąrašus. Prieš išsaugant pakeitimus tikrinti užsakymo egzistavimą, naudotojo teises, būsenos sąlygas, o prireikus – dalies suderinamumą ir likutį. Duomenis saugoti duomenų bazėje ir rodyti aiškius klaidų pranešimus.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Sukurti automatinius testus ir palyginti jų rezultatus su laukiamais rezultatais. Taip pat patikrinti, ar po atmesto veiksmo duomenų bazėje neliko neteisingų pakeitimų.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Įvesties tikrinimo, prieigos kontrolės ir būsenų taisyklių kūrimas bei testavimas užims papildomo laiko, tačiau padės išvengti neteisingų duomenų ir neleistinų veiksmų.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema:



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojas	Darbuotojas tvarko klientus, kompiuterius, užsakymus, gedimus, dalis ir remonto darbus. Klientas peržiūri tik savo paskelbtą informaciją.
Naudotojo sąsaja (JavaFX)	Prisijungimas, duomenų įvedimas ir peržiūra, gedimų bei dalių pasirinkimas ir pranešimų rodymas.
Pagrindinio modulio logika (Java)	Tikrina prieigos teises, užsakymus, gedimus, dalių suderinamumą ir likutį, būsenų perėjimus bei remonto užbaigimo sąlygas.
Duomenų saugojimo sluoksnis (JDBC)	Atskiria duomenų bazės užklausas ir pakeitimus nuo programos logikos, išlaiko ryšius tarp įrašų.
SQLite duomenų bazė	Saugo klientus, darbuotojus, roles, kompiuterių specifikacijas, užsakymus, būsenas, gedimų ir dalių katalogus, likučius, suderinamumo taisykles, remonto darbus bei paskelbtą informaciją.

Planuojamos technologijos:

- **Java** – pagrindinei programos logikai.
- **JavaFX** – grafinei naudotojo sąsajai.
- **SQLite** – duomenų saugojimui.
- **JDBC** – Java ir duomenų bazės ryšiui.
- **JUnit** – automatiniams testams.
- **Git ir GitHub** – kodui, testams ir README dokumentacijai saugoti.

Sistema bus atskirta į naudotojo sąsają, programos logiką ir duomenų saugojimą. Taip verslo taisykles bus galima testuoti nepriklausomai nuo sąsajos. Prieiga prie duomenų bus ribojama pagal naudotojo teises ir užsakymo savininką. SQLite tinkama prototipui, nes nereikia atskiro duomenų bazės serverio; ateityje, jei sistema bus naudojama kelių darbuotojų per tinklą, būtų galima svarstyti serverinę duomenų bazę.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT – projekto idėjos pasirinkimas ir dokumento skyrių rengimas.	Pasiūlymus dėl funkcijų, pagrindinio modulio, kokybės atributo ir sistemos struktūros.	AI diagnostiką ir išorinių sistemų integracijas, nes jos didintų projekto apimtį.	Įvertinau pasiūlymų atitiktį užduočiai, įgyvendinamumą ir galimybę paaiškinti sprendimus.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI planuoju naudoti kaip pagalbinę priemonę programuojant sistemą. Jis galės padėti paaiškinti programavimo klaidas, pasiūlyti kodo pavyzdžių ir parengti pagrindinio modulio testavimo scenarijus.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Sugeneruotą kodą tikrinsiu pagal reikalavimus ir bandysiu su skirtingais duomenimis, ypač tikrindamas būsenų keitimą, neegzistuojančius užsakymus ir netinkamų duomenų atmetimą. Netinkamą kodą pataisysiu arba parašysiu iš naujo.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Paruošti projekto struktūrą	Atskiros programos logikos, sąsajos, duomenų saugojimo ir testų dalys.	1
Sukurti duomenų bazę ir pavyzdinius duomenis	SQLite saugo bent du klientus, jų kompiuterių specifikacijas, užsakymus, gedimus, dalis, suderinamumo taisykles ir likučius.	2
Įgyvendinti remonto proceso ir sprendimų valdymo modulį	Gedimų parinkimas, dalių suderinamumo ir likučio tikrinimas, remonto darbų registravimas ir sąlyginis būsenų keitimas.	3
Įgyvendinti naudotojų teisių kontrolę	Darbuotojams leidžiami veiksmai; klientai mato tik savo paskelbtą informaciją.	4
Paruošti automatinius testus	Bent trys pagrindinio modulio testai ir vienas klientų duomenų izoliavimo testas.	5
Paruošti naudotojo sąsają ir paleidimo instrukcijas	JavaFX sąsaja, README su paleidimo, pradinių duomenų ir testų instrukcijomis.	6

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Darbuotojas atidaro kliento Nr. 1 užsakymą Nr. 101, pasirenka gedimą ir, jei reikia, suderinamą bei sandėlyje esančią dalį. Jis registruoja atliktus darbus ir atskirai paprašo pakeisti būseną. Sistema patikrina sąlygas ir išsaugo tik leistinus pakeitimus. Jei darbai nebaigti arba nepavyko privalomas galutinis patikrinimas, užbaigimas atmetamas. Klientas Nr. 1 gali peržiūrėti jam paskelbtą informaciją, bet negali keisti būsenos ar pasiekti kliento Nr. 2 užsakymo Nr. 201.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Gali būti sudėtinga užtikrinti klientų duomenų atskyrimą.	Teises tikrinsiu pagrindinėje logikoje ir duomenų užklausose; sukursiu atskirą izoliavimo testą.
Gali būti sudėtinga aprašyti dalių suderinamumo taisykles.	Pradėsiu nuo riboto specifikacijų, gedimų ir dalių rinkinio; testuosiu suderinamus ir nesuderinamus variantus.
Gali būti neaišku, kada leidžiama pakeisti užsakymo būseną.	Aprašysiu leidžiamus būsenų perėjimus ir testuosiu nebaigto remonto užbaigimą.
Gali būti sudėtinga atskirti programos logiką nuo naudotojo sąsajos.	Pagrindinio modulio logiką kursiu atskiroje Java klasėje, kad ją būtų galima testuoti be grafinės sąsajos.
Gali kilti problemų paleidžiant projektą kitoje aplinkoje.	README aprašysiu JDK versiją, priklausomybes, paleidimo komandą, testų vykdymą ir pradinius duomenis.